



Université de Lorraine
Département Réseaux & Télécommunications

Rapport de stage 2^e année BUT R&T
VINCENT BERTRAND
Stage effectué au sein d'AXIANS du 14/04/2025 au 20/06/2025

Maître de stage : M. Lucas OSWALD
Enseignant référent : Dr. Jean-Paul ANDRETZKO
Enseignante responsable des stages : Mme. Hélène TISOT
Chef de département : Pr. Jean-Philippe GEORGES

Rapport de stage réalisé dans le cadre de la 2^e année du BUT. Il retrace une **expérience professionnelle de 10 semaines** effectuée au sein de l'entreprise **Axians Mobile Est**, spécialisée dans les infrastructures de réseaux et télécoms et la technologie de l'information en général.

2^e année BUT R&T (FI) *parcours : Réseaux Opérateurs & Multimédia*

23 octobre 2025



Déclaration sur l'honneur

Je soussigné Vincent Bertrand, étudiant en deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT Nancy-Brabois, déclare sur l'honneur que le présent rapport de stage, réalisé dans le cadre d'un stage de 10 semaines au sein de l'entreprise Axians, est un travail personnel.

Mention de confidentialité

Toutes les informations, figures, schémas, photographies et contenus présentés dans ce document sont le fruit de mon travail ou ont été dûment référencés lorsque issus de sources externes. Ce rapport contient également des éléments techniques sensibles liés à l'organisation interne de l'entreprise Axians ainsi qu'à certains de ses clients.

En conséquence, ce document est strictement restreint au cadre universitaire. Il ne doit en aucun cas être diffusé, reproduit ou exploité à des fins commerciales, industrielles ou malveillantes (telles que l'espionnage industriel). Son usage est exclusivement académique et réservé au cadre de l'évaluation universitaire.

Ce rapport peut être utilisé comme exemple de référence pour de futurs étudiants du BUT Réseaux et Télécommunications, dans un cadre pédagogique. Toutefois, toute forme de copie, de reproduction ou de plagiat du contenu est strictement interdite. Chaque rapport doit refléter une expérience individuelle et un travail personnel.

Vincent Bertrand
23 octobre 2025

RÉSUMÉ

Ce document présente le rapport de stage effectué dans le cadre de ma deuxième année de BUT R&T **(FI)**. Ce stage de 10 semaines s'est déroulé au sein de l'entreprise **Axians Mobile Est**, un acteur majeur dans le domaine des infrastructures numériques et des services IT, filiale de **VINCI Energies**.

Au sein de l'agence Axians (anciennement Santerne Est Télécoms) à Ay-sur-Moselle, j'ai intégré le service TowerCo, une équipe spécialisée dans l'aménagement, la mise en conformité et l'évolution des infrastructures de télécommunications mobiles (antennes relais, pylônes, mâts, toitures, etc.). Ce pôle accompagne les opérateurs mobiles et les bailleurs des sites, qu'ils soient privés (copropriétés), terrains privés ou d'entreprises privées (principalement : Cellnex, ATC, TDF), en assurant l'évolution technique et réglementaire des sites hébergeant des antennes.

Intégré dans ce service, j'ai eu l'opportunité de découvrir le métier de conducteur de travaux, un rôle clé dans la coordination et le suivi des interventions sur le terrain. Le service prend en charge l'étude, la planification, le suivi et la réalisation des travaux sur ces infrastructures stratégiques, dans un contexte souvent complexe impliquant de multiples acteurs (clients, bailleurs, sous-traitants...).

Mots clés : déploiement télécoms, équipements radioélectriques, conduite de travaux, conception, études, déploiement 4G/5G, mobilité des réseaux, gestion de projets, installation & Commissioning.



Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de **l'agence Axians Mobile Est** à Aysur-Moselle pour son accueil exceptionnel et la qualité de son intégration des stagiaires. **L'ambiance de travail** agréable et la volonté de former au mieux leurs stagiaires et alternants, font de cette agence une belle opportunité pour un étudiant à découvrir le métier de **technicien ou de conducteur de travaux dans les télécoms**.

Je remercie tout particulièrement **mon équipe du service TowerCo** (à savoir : Lucas, Rémi, Lionnel et David), pour la cohésion d'équipe dont ils font preuve, leur disponibilité et leurs conseils tout au long du stage. Leur compréhension face aux éventuelles difficultés, qu'elles soient techniques ou organisationnelles, a grandement facilité mon **intégration** et mon **apprentissage**.

Enfin, je remercie **Mme Byrne**, pour m'avoir mis en relation avec **Rémi Briot**, chef de projet, ainsi que **Lucas Oswald**, responsable d'affaires au sein du pôle TowerCo (gestionnaire d'infrastructures, vient de «Tower Company»). Tous deux **anciens étudiants à l'IUT Nancy-Brabois**, ce qui crée indirectement un lien entre l'établissement et l'entreprise.



Table des matières

Table des figures	vi
Liste des tableaux	vii
1 Introduction	1
1.1 Le Groupe VINCI	1
1.2 VINCI Energies	1
1.3 Axians	1
1.4 Axians Mobile Est – Agence d’Ay-sur-Moselle	2
2 Présentation du service	3
2.1 Pôle Tower Co	3
2.1.1 Hiérarchie du service	4
2.1.2 ATC FRANCE	5
2.1.3 CELLNEX	5
2.1.4 TDF	5
2.2 ORANGE (via service ORANGE)	5
2.3 Types de structures	6
2.3.1 Pylônes (treillis) 2.2	6
2.3.2 Pylônes monotubes 2.3	7
2.3.3 Toits terrasses 2.4	8
2.3.4 Les tours pylône haubané 2.5	9
2.3.5 Tour en béton 2.6	10
2.3.6 Cas particuliers	10
3 Organisation des tâches	11
3.1 Mes missions principales	11
3.2 Diversité des sites d’implantation et enjeux d’intégration	16
3.3 Contraintes réglementaires et techniques	16
3.4 Tâches traitées	18
3.4.1 Les Visites Techniques (VT) et les Comptes Rendus de Visites Techniques (CRVT)	19
3.4.2 Les Expressions du Besoin initiale ou finale (EBi/EBf)	19
3.4.3 Les Notes De Calcul (NDC)	20
3.4.4 Les Avants Projets Détaillés (APD)	20
3.4.5 Les devis ou Bordereaux de Prix Unitaire (BPU)	20
3.4.6 Les travaux	21
3.4.7 Les Dossiers d’Ouvrage Exécutés (DOE)	24
3.5 Missions particulières	24



3.6	Aboutissements de mes missions	25
4	Projets suivis	26
5	Conclusion et perspectives	28
6	Annexes	29
6.1	Liste des figures	29
6.1.1	ATC	29
6.1.2	CELLNEX (ÉTUDE)	31
	Bibliographie	34



Table des figures

2.1	Organigramme du service TowerCo	3
2.2	Exemple d'un site avec un pylône treillis à Dugny Sur Meuse (55) de 47 m	6
2.3	Exemple de site avec un pylône monotube près de Châlons-en-Champagne (51) de 48m	7
2.4	Exemple de site toit terrasse à Saint Louis (68) sur un immeuble résidentiel de 12 étages	8
2.5	Exemple de site avec une antenne haubanée TDF situé près de la commune des Riceys (10) de 225 m	9
2.6	Exemple de site avec une tour béton situé à Ludres (54) de 93m	10
3.1	Exemple d'un plan d'élévation avec conception et détail des travaux à effectuer côté opérateur et côté TowerCo	12
3.2	Exemple d'un plan de masse (vue aérienne) avec conception et détail des travaux à effectuer côté opérateur et côté TowerCo	13
3.3	Exemple d'un plan (vue au sol) de la zone technique avec conception et détail des travaux à effectuer côté opérateur et côté TowerCo	14
3.4	Exemple d'un plan (vue de chaque palier) avec conception et détail des travaux à effectuer côté opérateur et côté TowerCo	15
3.5	Élipsoïde de Fresnel, [1]	17
3.6	Schéma expliquant le découplage entre les équipements (Inter opérateur/Extra opérateurs)	21
3.7	Photos prises lors de travaux, ici l'équipe technique monte à la corde un rail qui servira de support pour les modules radio (RRU)	22
4.1	To Do List au 28/05/2025	27
6.1	Diagramme d'organisation d'une étude pour ATC.	30
6.2	Diagramme d'organisation d'une étude pour CELLNEX/HIVORY.	32
6.3	Schéma montrant une communication entre 2 mobiles avec 2 zones différentes couvertes par une antenne. Les deux antennes sont reliées par des Faisceaux hertzien, configuration assez fréquente.	33



Liste des tableaux

2.1 Répartition des fonctions et responsabilités	4
3.1 Documents et étapes d'une étude	19
3.2 Travaux les plus courants dans la partie second œuvre d'un chantier.	23



glossaire

APD	Avant Projet Détaillé
APS	Avant Projet Structuré
BYT	Bouygues Telecom
CDP	Chef De Projet
CRVT	Compte Rendu de Visite Technique
CSPS	Coordinateur Sécurité Protection de la Santé, Chargé HSE, Préventeur Sécurité
CROZON	Accord entre les opérateurs SFR et Bouygues de mutualisation des réseaux mobiles, sur une seule et même infrastructure pour les deux. Uniquement hors zones très denses (ZTD)
CT	Conducteur de Travaux
DOE	Dossier des Ouvrages Exécutés
EBi	Expression du Besoin initial
EBf	Expression du Besoin final
FH	Faisceau Hertzien
FMB	Free Mobile
HBA	Hauteur Basse d'Antenne
HMA	Hauteur Moyenne d'Antenne
HSE	Hygiène, Sécurité et Environnement
MOE	Maître d'Œuvre
NDC	Note De Calcul
ORF	Orange France
PDL	Point De Livraison (du fournisseur d'énergie comme ENEDIS)
PLU	Plan Local d'Urbanisme
RA	Responsable d'Affaire
RRU/RRH	Modules déportés pour générer les fréquences nécessaires au fonctionnement des antennes
RSE	Responsable Sécurité et Environnement
TDF	Télédiffusion De France
TowerCo	gestionnaire d'infrastructures (Tower Company)
VT	Visite Technique



Chapitre 1

Introduction

Où se situe AXIANS dans les réseaux et télécommunications ?

1.1 Le Groupe VINCI

VINCI [2] est un leader mondial des concessions, de la construction et des services associés. Le groupe est implanté dans plus de **120 pays** et emploie plus de **270 000 collaborateurs**. Sa mission principale est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et équipements qui contribuent à améliorer la vie quotidienne et la mobilité. VINCI adopte une démarche responsable, plaçant l'**innovation** et le **développement durable** au cœur de ses projets.

1.2 VINCI Energies

VINCI Energies est une des filiales majeures du groupe VINCI. Elle regroupe les activités de services dans **les domaines de l'énergie et des technologies de l'information**. Avec plus de **85 000 collaborateurs** à travers le monde, VINCI Energies intervient dans plusieurs secteurs : l'**industrie**, le **tertiaire**, les **infrastructures d'énergie**, et les **technologies de l'information** et de la **communication**. Son objectif est d'accélérer le déploiement de **nouvelles technologies** pour soutenir la transformation digitale et énergétique.

1.3 Axians

Axians [3] est la marque de VINCI Energies dédiée aux **technologies de l'information et de la communication (ICT)**. Présente dans plus de 25 pays, Axians propose des **solutions globales pour les réseaux de télécommunication**, la **cybersécurité**, l'**infrastructure informatique**, les solutions collaboratives, et les logiciels métiers. Elle accompagne les **entreprises privées**, les **opérateurs de télécommunications**, les **services publics** et les **collectivités territoriales** dans leur transition numérique.



1.4 Axians Mobile Est – Agence d'Ay-sur-Moselle

Au sein d'**Axians**, l'entité **Santerne Télécoms Est**, basée à **Ay-sur-Moselle**, est spécialisée dans les **projets d'infrastructure télécoms**. Elle intervient dans le **déploiement**, l'évolution d'infrastructure, la remise à niveau et l'**exploitation de réseaux de télécommunications**, notamment dans le cadre du développement de la 5G. L'agence participe à différents projets de déploiement de **réseaux mobiles**, en lien étroit avec les collectivités et les opérateurs. Pour le déploiement, ils sont en charge de couvrir aussi bien les **zones rurales** que les **zones blanches** ou dites grises (entre les deux, notamment pour le cas du Crozon) mais également la **densification** dans les **zones denses (ZTD)**. Pour la connexion entre les différents sites, la fibre optique est de plus en plus présente pour connecter le site. Puis pour des soucis de coût et de distances, les faisceaux hertziens sont majoritairement utilisés.

Axians Mobile Est est composé de 4 services tous hiérarchisés de la même manière, à savoir : Un **responsable d'affaires (RA)**, un **chef de projet (CDP)**, des **conducteurs de travaux (CT)** et enfin de **techniciens**. Il peut y avoir également des assistantes rattachées au responsables d'affaires et des attachés de recherches et négociations.

Ces 4 services sont les suivants :

- Service Free Mobile : travaille uniquement pour l'opérateur Free Mobile.
- Service Orange (sites neufs) : travaille uniquement sur les sites neufs pour l'opérateur Orange et également le TowerCo ATC, c'est d'ailleurs le service où mon collègue Kinan HALABI a effectué son stage. Ils s'occupent donc de la recherche de terrains jusqu'à la construction du site.
- Service Orange (Réam) : travaille principalement sur les sites existants pour l'opérateur Orange, la "réam" consiste au réaménagement et à l'évolution des sites oranges. C'est ce que nous faisons majoritairement dans le service TowerCo.
- Et enfin mon service, le **service TowerCo**. Il est spécialisé dans les nouveaux accueils, le réaménagement, l'évolution ou encore la remise à niveau de sites existants. Nous en parlerons plus en détail dans la partie **2.1**.

Tous ces services sont sous la direction d'un chef d'entreprise. Il est lui-même sous la direction d'un directeur régional et travaille donc étroitement avec toutes les agences des régions Haut de France et Grand Est.



Chapitre 2

Présentation du service

2.1 Pôle Tower Co

Durant mon stage, j'ai été intégré au pôle TowerCo d'Axiens, un service spécialisé dans la gestion des infrastructures radioélectriques et d'infrastructures passives radio. Nous assurons la maîtrise d'œuvre pour le compte des entreprises de type TowerCo, qui mettent à disposition leurs points hauts (pylônes, toitures, ...) auprès des opérateurs mobiles. Ces sociétés font le lien entre les propriétaires des terrains ou bâtiments et les opérateurs télécoms, en leur louant l'accès aux infrastructures passives.

J'ai rejoint une petite équipe dynamique composée de quatre personnes :

- Deux Conducteurs de Travaux (CT)
- Un Responsable d'Affaires (RA)
- Un Chef de Projet (CDP)

voir organigramme [2.1](#).

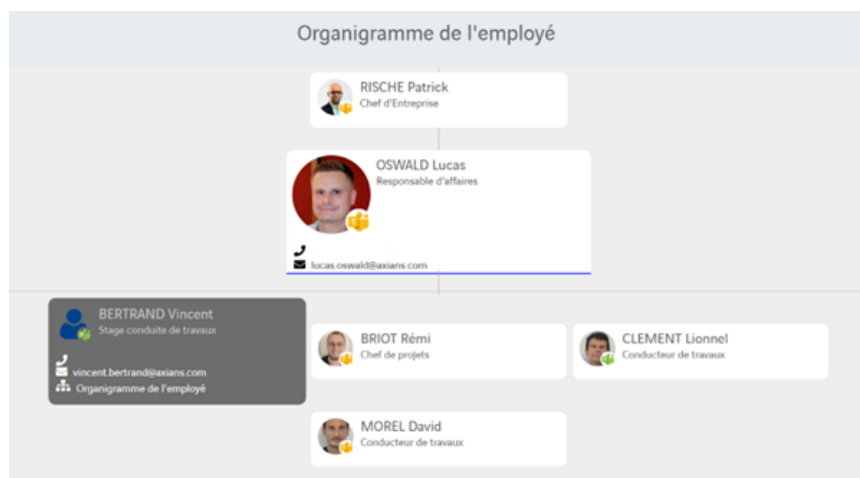


Figure 2.1 : Organigramme du service TowerCo



Ensemble, ils assurent la réalisation technique, administrative et financière des projets liés aux sites TowerCo en général. Cela inclut la planification des interventions, la gestion des autorisations et des contrats avec les bailleurs, la relation client, ainsi que le suivi des chantiers pour l'installation ou la modification d'équipements (antennes, RRU, bras de déport, etc).

Lors de mon travail j'ai notamment découvert que la communication entre les différents pôles est essentielle pour garantir la réussite des projets, dans un environnement où les contraintes techniques et juridiques sont nombreuses. J'ai également découvert une facette du métier que je n'aurais pas imaginée au premier abord, notamment l'importance des échanges avec les intervenants et sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Il est essentiel de rester en veille sur l'actualité, les évolutions d'effectifs au sein des différentes entreprises partenaires, voire sur certains détails en apparence anodins, mais qui peuvent finalement complexifier le déroulement du projet.

Toutes les équipes en bureau d'études et techniques d'Axiens en général sont constituées de la manière suivante :

2.1.1 Hiérarchie du service

Table 2.1 : Répartition des fonctions et responsabilités

Fonction	Rôle principal	Responsabilités
Chef d'entreprise	Responsable de l'agence	Définit les orientations stratégiques, gère les relations avec les clients et partenaires majeurs, valide les budgets et les engagements contractuels importants.
RA – Responsable d'Affaires	Pilote la gestion financière et administrative des projets	Suit les coûts, s'assure de la rentabilité des chantiers, contrôle les marges, valide les bons de commande et gère la facturation.
CDP – Chef De Projets	Coordonne l'ensemble du projet	Fait le lien entre client, équipes internes et sous-traitants. Planifie, suit les livrables, gère les imprévus et veille à la bonne exécution des travaux.
CT – Conducteur de Travaux	Supervise la partie technique et opérationnelle sur le terrain	Réalise les études techniques (CRVT, APD, NDC), planifie les interventions, rédige les rapports et suit l'avancement des chantiers au quotidien.
Techniciens	Interviennent sur site pour les installations	Effectuent la pose d'équipements, tirage de câbles, raccordements, tests et mesures. Interviennent sous la supervision du CT ou du CDP.



2.1.2 ATC FRANCE

ATC [4] (American Tower Corporation) est une entreprise américaine spécialisée dans les infrastructures de télécommunications. Elle possède, gère et loue des pylônes et des sites pour les antennes des opérateurs mobiles. Présente dans de nombreux pays, ATC est l'un des leaders mondiaux du secteur.

2.1.3 CELLNEX

Cellnex [5] Telecom est une entreprise espagnole également spécialisée dans les infrastructures télécoms. Elle possède le plus important parc de points hauts en France, suite au rachat de deux anciennes TowerCo :

- OneTower France : parc de pylônes qui appartenait à Free Mobile.
- Hivory : autre parc de pylônes qui appartenait à SFR.

2.1.4 TDF

TDF [6] (anciennement Télédiffusion de France) est un opérateur d'infrastructure important, à l'origine chargé d'assurer la diffusion de la radio (FM/AM) et de la TNT (Hz), il exploite notamment de très grandes infrastructures (**voir 2.5,2.6**). Aujourd'hui, il se diversifie en s'implantant également comme d'autres TowerCo sur des sites partagés. En continuant d'assurer la diffusion des mêmes services tout en se modernisant, pour ajouter la télévision en multicast (IPTV) et la radio numérique (DAB+). A terme TDF devrait adopter le tout-numérique.

Plusieurs de leurs sites présentent une contrainte supplémentaire due à la puissance d'émission élevée pour couvrir de larges zones (on parle par exemple pour le site des Riceys (**2.5**) de 600 000 personnes qui sont couvertes par cet unique site), ce qui engendre des risques d'exposition aux ondes électromagnétiques (OEM), en particulier pour les intervenants techniques. Même si je n'ai pas travaillé directement sur ces secteurs sensibles, il s'agit d'un cas important à prendre en compte lors de la conception ou de l'analyse des sites.

2.2 ORANGE (via service ORANGE)

Nous travaillons aussi pour le compte d'Orange sur des sites qui appartiennent à CELLNEX. Nous nous occupons de réaliser les travaux qui concernent les équipements passifs (infrastructure) et actifs (modules radio...) afin d'optimiser au mieux les coûts et les délais.



2.3 Types de structures

2.3.1 Pylônes (treillis) 2.2

Un pylône treillis est une structure souvent implantée en zone rurale ou dans des zones industrielles, commerciales à l'extérieur de la ville. Elle permet une prise au vent minime, ce qui assure une bonne stabilité, un travail en sécurité sur les paliers et est facilement modulable. Ils sont constitués de membrures (piliers du pylône), de diagonales et traverses afin de consolider la structure et d'accueillir les équipements. C'est également une solution moins chère et plus durable dans le temps.



Figure 2.2 : Exemple d'un site avec un pylône treillis à Dugny Sur Meuse (55) de 47 m



2.3.2 Pylônes monotubes 2.3

Les pylônes monotubes sont souvent implantés proches des villes et sont utilisés à défaut des treillis pour l'intégration paysagère imposée par les communes. Ils présentent un important défaut qui est l'impossibilité de travailler en sécurité collective car il n'y a pas de gardes-corps sur un pylône monotube.



Figure 2.3 : Exemple de site avec un pylône monotube près de Châlons-en-Champagne (51) de 48m



2.3.3 Toits terrasses 2.4

Installation directement sur le toit d'un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel. C'est une solution plus contraignante car il faut s'accorder avec le propriétaire ou bailleur des lieux et s'adapter à la conception du toit à l'origine. Il y a deux types de toit-terrasses, ceux à nu (où il n'y a pas d'intégration à faire) et ceux où nous devons faire une intégration paysagère (fausses cheminées/buissons, etc).

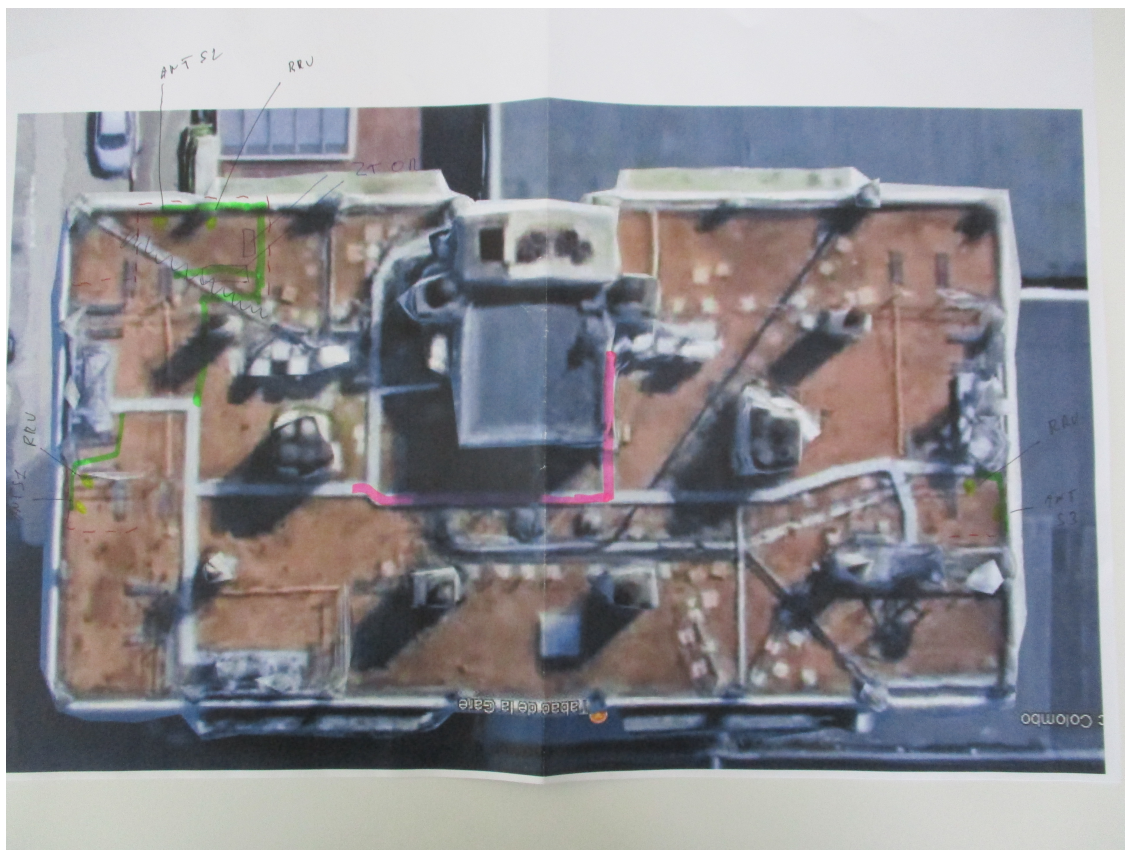


Figure 2.4 : Exemple de site toit terrasse à Saint Louis (68) sur un immeuble résidentiel de 12 étages



2.3.4 Les tours pylône haubané 2.5

Ces tours ont été construites de manière à couvrir le territoire pour la diffusion de la TNT, de la radio FM, ... Il y en a généralement une par département, la plupart ont été construites entre les années 50 et 60.



Figure 2.5 : Exemple de site avec une antenne haubanée TDF situé près de la commune des Riceys (10) de 225 m



2.3.5 Tour en béton 2.6

Structures assez hautes et massives autrefois utilisées pour la commutation téléphonique (humaine) avant qu'elle ne soit remplacée par des équipements réseaux. Ces tours sont désormais désaffectées et parfois relativement vieillissantes. Malgré cela, elles sont utilisées pour le déploiement de faisceaux hertziens et d'antennes radio car, elles possèdent une bonne couverture du territoire.



Figure 2.6 : Exemple de site avec une tour béton situé à Ludres (54) de 93m

2.3.6 Cas particuliers

Il existe aussi des cas particuliers d'implantation sur des structures hautes, déjà existantes et adaptées à ce besoin. Comme cas parlants de ce type d'implantation, on peut penser à la tour Eiffel et l'aiguille du midi dans les Alpes qui accueillent également des installations radioélectriques.



Chapitre 3

Organisation des tâches

3.1 Mes missions principales

Durant mon stage, j'ai été impliqué dans plusieurs phases de la conduite de travaux, en particulier la phase préparatoire des projets. Mes principales missions ont consisté à rédiger des documents techniques servant à analyser les sites, préparer les interventions et formaliser les besoins clients :

- CRVT (Compte Rendu de Visite Technique) : Ce document est rédigé à la suite d'une visite sur site. Il décrit l'état actuel de l'infrastructure, les possibilités d'évolution ou de modification, ainsi que les contraintes techniques ou réglementaires identifiées. Le CRVT permet de valider la faisabilité d'un projet.
- EB (Expression du Besoin) : Ce document formel résume les attentes du client (opérateur ou TowerCo) concernant un projet donné. Il existe deux versions :
 - EBI (Initial) : Version provisoire, souvent basée sur des plans et informations générales.
 - EBF (Final) : Version finale, rédigée après la visite technique et les premières validations.
- APD (Avant-Projet Détaillé) : Ce document technique regroupe l'ensemble des éléments nécessaires pour préparer la réalisation d'un projet. Il inclut notamment les plans d'installation, les contraintes techniques, les schémas, les études de charge ou encore les démarches administratives (urbanisme (PLU), sécurité (mise en place des travaux),...).

Pour toutes les tâches que j'ai réalisées durant mon stage, certains éléments essentiels ressortent à chaque phase de l'étude. On retrouve tout d'abord les plans : le plan d'élévation [3.1](#), qui détaille les interventions à réaliser sur les parties aériennes (équipements radios, antennes, bras de déport, etc.), et le plan de masse [3.2](#), qui offre une vue d'ensemble du site et des travaux à effectuer [3.3](#), on retrouve également un plan de chaque palier de travail lorsqu'il s'agit d'un site ATC [3.4](#). On retrouve également, systématiquement, les informations relatives aux contacts du projet : le maître d'œuvre opérateur (MOE opérateur), le chef de projets (selon le type de projet et l'opérateur concerné), le maître d'œuvre de notre service, ainsi que le coordinateur SPS.



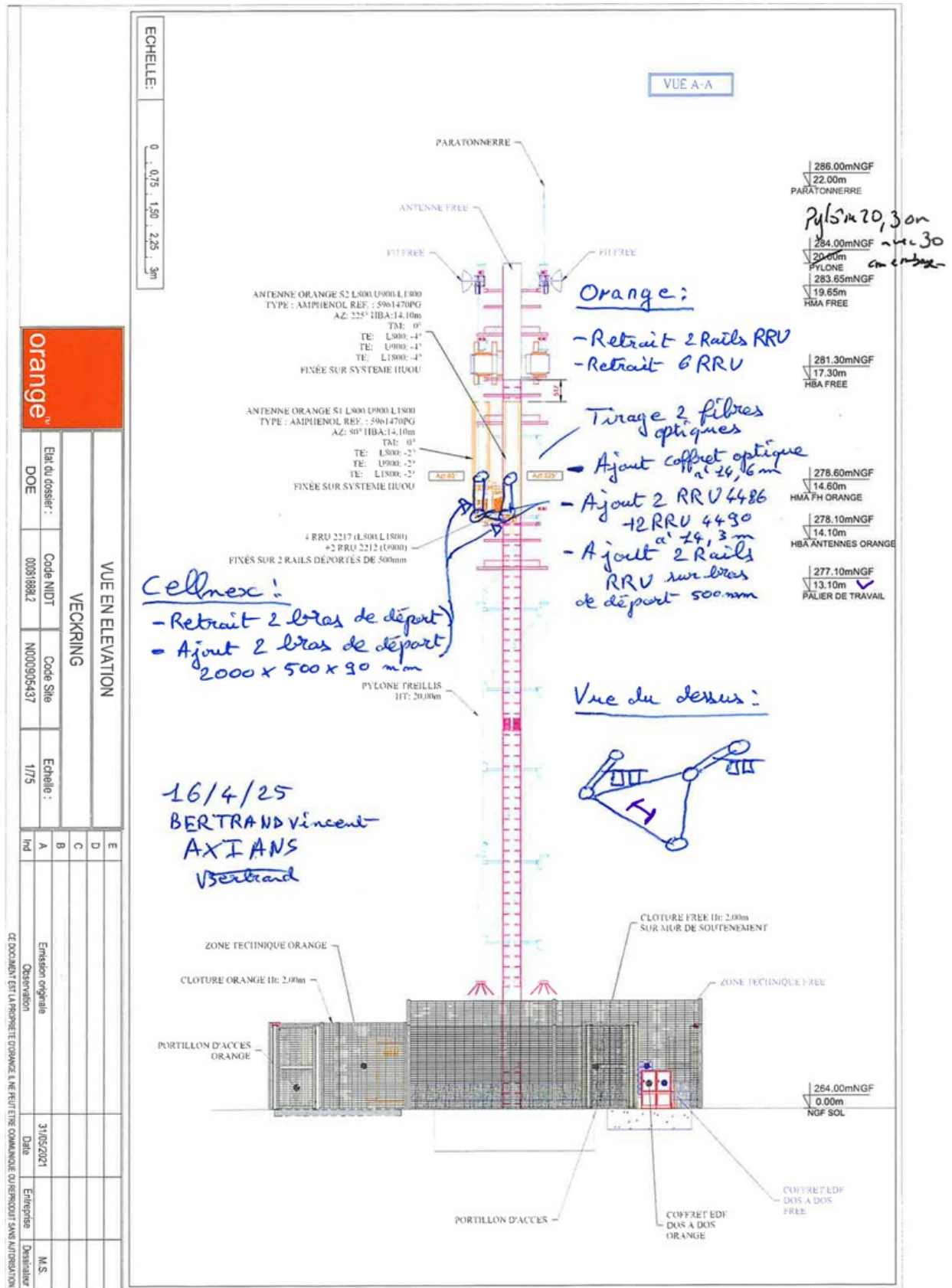


Figure 3.1 : Exemple d'un plan d'élévation avec conception et détail des travaux à effectuer côté opérateur et côté TowerCo

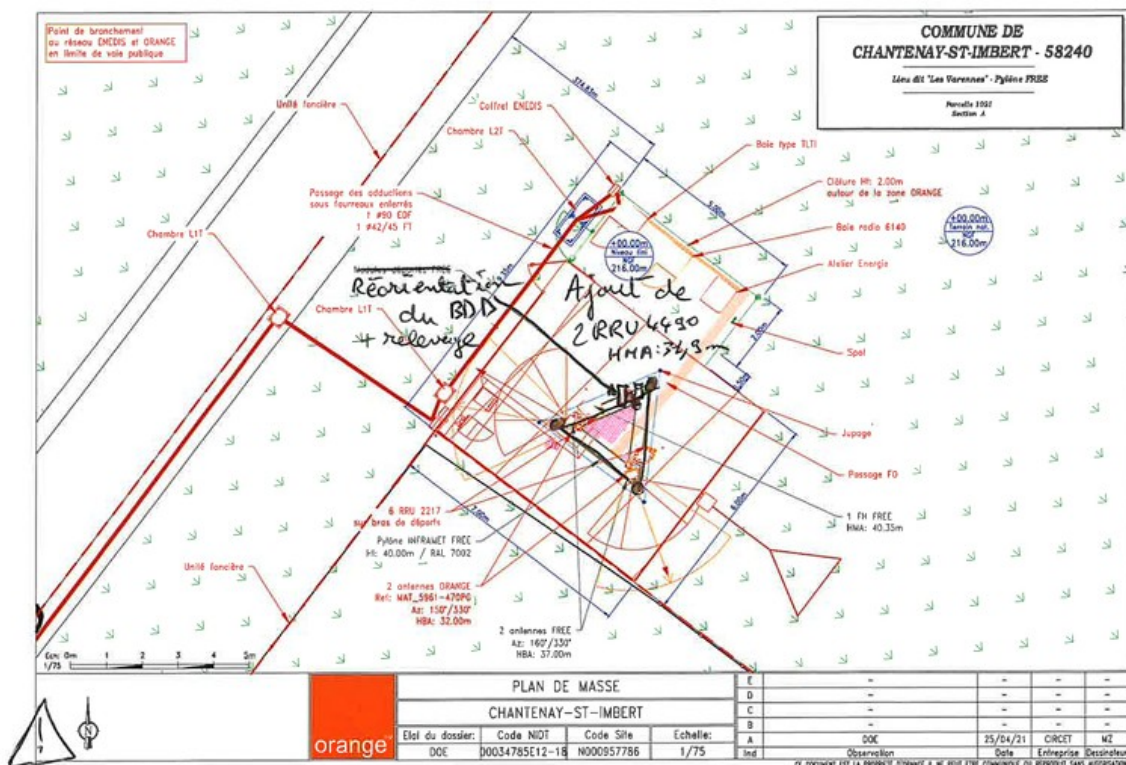


Travaux CELLNEX:

- Réorientation du BDD existant + relevage de ce dernier
- Ht: 1500 mm
- départ: 400 mm
- Ø 90 mm

Travaux ORF:

- Ajout de 2 RRU E// 4490 HMA: 34,3m sur BDD existant
- Tirage de 2 ALIM 2x16 + 2 Masterlines



Accès bloqué par un cadenas dont le code donné n'est pas le bon

Le 23/05/2025
BERTRAND Vincent
AXIANS
V Bertrand

Figure 3.2 : Exemple d'un plan de masse (vue aérienne) avec conception et détail des travaux à effectuer côté opérateur et côté TowerCo

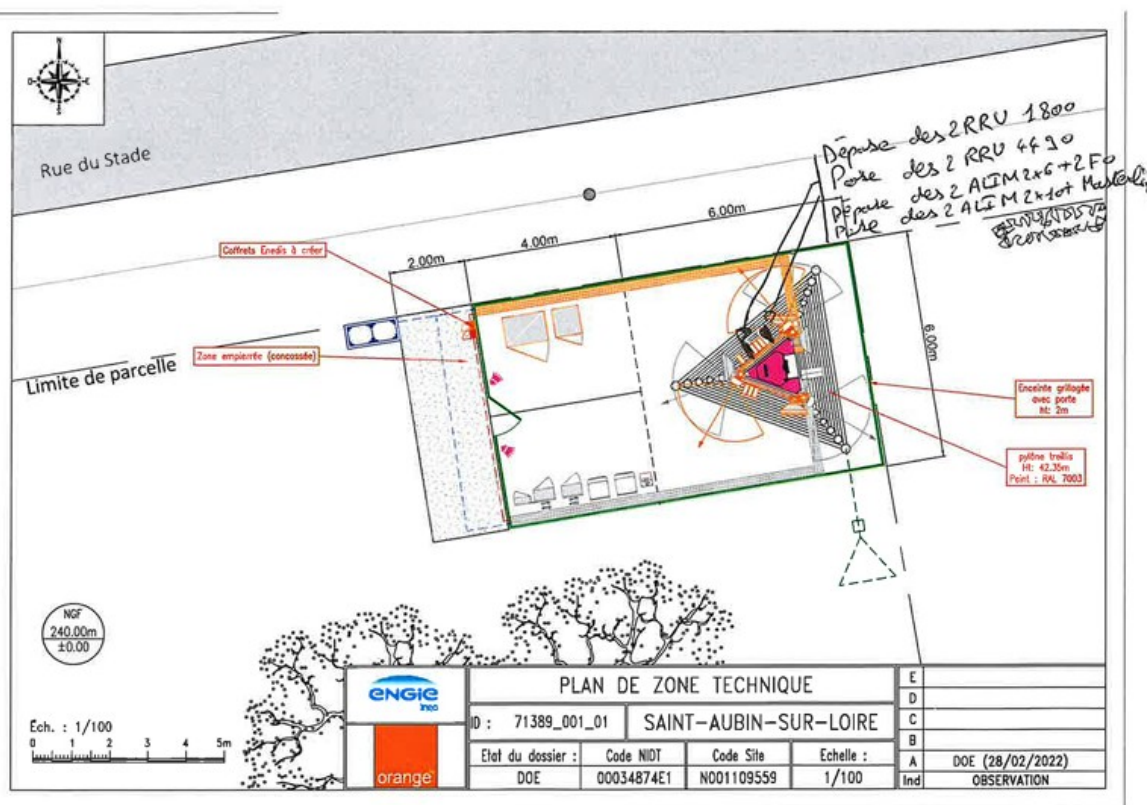


Travaux CELLNEX:

- Sans objet

Travaux ORF:

- Dépose des 2 RRU 1800
- Pose des 2 RRU E// 4430
- Dépose des 2 ALIM 1800 + 2 Fo
- Pose des 2 ALIM E// 4430 + 2 Masterlines



Le 23/05/2025
 BERTRAND Vincent
 AXIANS
 Bertrand

Figure 3.3 : Exemple d'un plan (vue au sol) de la zone technique avec conception et détail des travaux à effectuer côté opérateur et côté TowerCo



3.2 Diversité des sites d'implantation et enjeux d'intégration

Nous pouvons parfois retrouver des intégrations plus particulières et moins fréquentes comme :

- Les châteaux d'eau, structures déjà faites et hautes.
- Clochers d'églises, où les équipements doivent être installés de manière invisible ou discrète pour respecter l'architecture du bâtiment.
- Gares et lignes SNCF, où l'implantation doit prendre en compte les normes ferroviaires strictes.
- Les silos agricoles, les anciennes industries sidérurgiques, minières ou encore les hauts fourneaux, très présents en Lorraine.
- Zones protégées ou sensibles, comme des zones Natura 2000, historiques, des zones naturelles ou des sites classés. Dans ces cas-là, plusieurs solutions peuvent être envisagées :
 - Utilisation de matériaux adaptés pour confondre au maximum l'installation dans le paysage ou la façade existante, tout en évitant l'absorption des ondes.
 - Recours à des installations pour recouvrir les antennes, comme des cheminées factices, des clochers reconstitués ou des coffrets décoratifs.
 - Discussion avec les mairies, architectes des Bâtiments et autres autorités compétentes, pour valider les choix d'implantation.

3.3 Contraintes réglementaires et techniques

L'implantation d'un site qui accueillera des installations et équipements radio ne se limite pas à des contraintes d'ordre technique : elle est aussi soumise à de nombreuses contraintes réglementaires, en particulier en matière d'urbanisme et de respect des règles de cohabitation électromagnétique. Toute installation doit respecter les règles du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune concernée. Le PLU fixe les règles d'occupation du sol, les hauteurs maximales des structures, l'esthétique, et parfois même des restrictions spécifiques liées à des zones sensibles (patrimoine, zone naturelle, etc.). En tant que conducteur de travaux il faut d'abord :

- Consulter le PLU dès la phase de conception pour s'assurer de la faisabilité du projet d'un point de vue administratif avec les communes.
- Adapter la hauteur du pylône ou des équipements selon les limitations locales.
- Prévoir une intégration visuelle conforme à ce qui est exigé, notamment dans les zones à forte valeur patrimoniale.



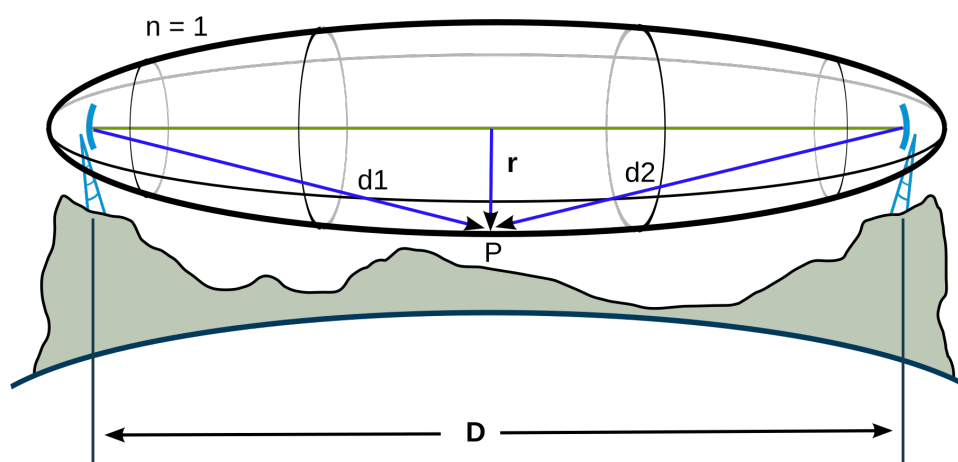


Figure 3.5 : Élipsoïde de Fresnel, [1]

- Préparer les documents nécessaires pour l'obtention des autorisations administratives (déclarations préalables, permis de construire, consultations ABF. . .). Une autre contrainte technique importante, c'est la gestion de l'exposition aux ondes électromagnétiques et la disposition des équipements. Sur un même site, on peut retrouver plusieurs types d'équipements radio, notamment :
 - Antennes mobiles (3G/4G, 5G), souvent orientées selon des azimuts précis pour couvrir des zones géographiques spécifiques.
 - Faisceaux hertziens (FH), qui assurent des liaisons point à point entre deux sites distants.
- Pour garantir le bon fonctionnement des équipements et éviter les interférences, il est impératif de :
 - Respecter les distances de sécurité entre antennes actives (cela comprend à la fois la distance et les angles d'action).
 - Veiller à ce que les champs électromagnétiques n'entrent pas en conflit (découplage des équipements, **voir figure 3.6**).
 - Orienter précisément les antennes et FH selon les données fournies, en tenant compte également des obstacles tout au long de la ligne et de l'écart vertical du signal. Pour ce faire il faut avoir à l'esprit le concept de l'ellipsoïde de Fresnel **[1]**, **voir figure 3.5**
 - Tenir compte des hauteurs d'installation, des obstacles environnants (bâtiments, végétation), et des contraintes mécaniques de la structure. Cette phase de réflexion est souvent réalisée lors de la rédaction de l'Avant-Projet Détaillé (APD), en lien avec les équipes d'ingénierie radio et les dessinateurs projeteurs. Elle conditionne la faisabilité technique et réglementaire du projet, et par conséquent, son autorisation et sa réalisation.



3.4 Tâches traitées

Les tâches suivantes **surlignées en jaune** sont celles auxquelles j'ai pris part.

Nom complet (abrév.)	Objectif	Quand ?	Contenu	Qui ?
Commande de l'étude	Le client soumet son besoin (implantation, évolution, nouvel accueil)	En amont du projet	Description de la demande initiale	MOE Client
Ouverture d'affaire	Lancer officiellement l'étude	Après réception de l'étude	Désignation des intervenants et périmètre	CDP
Budget d'affaire (BA)	Évaluer les coûts du projet	Après la commande	Estimation budgétaire	CT / CDP
Visite Technique (VT)	Inspection du site	Avant les études techniques	Première observation terrain	CT / CDP
Compte Rendu de Visite Technique (CRVT)	Relevé complet sur site	Avant étude détaillée	Accès, électricité, FO, contraintes, sécurité	CT / CDP
Expression de Besoin initiale / finale (EBi/EBf)	Définir puis valider les besoins	Initiale après CRVT / finale avant APD	Cahier des charges fonctionnel	MOE Client / CDP
Note de Calcul (NDC)	Vérifier si la structure peut supporter l'installation	Avant ou pendant l'APD	Calculs techniques, dimensionnements	BE
Avant-Projet Détaillé (APD)	Détailler techniquement la solution	Après validation des besoins	Plans, schémas, synoptiques	CT / CDP



Devis	Proposer une estimation chiffrée	Après étude	Détail BPU via	CT / CDP
Validation étude	Valider la faisabilité et le budget	Avant lancement travaux	Accord du client sur l'étude	MOE client
Travaux	Mise en œuvre du projet	Après validation étude	Installation, raccordement	Techniciens
Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE)	Fournir les documents finaux	Après les travaux	Plans, synoptiques, PV de réception	CT/CDP et BE
Facturation	Facturer les prestations	Après la validation étude ou DOE	Factures études / ingénierie	RA
Clôture de l'étude	Fin officielle du projet	Après DOE et facturation	Archiver et rédiger le bilan	RA + CDP

Table 3.1 : Documents et étapes d'une étude

3.4.1 Les Visites Techniques (VT) et les Comptes Rendus de Visites Techniques (CRVT)

Les Visites Techniques (VT) permettent d'évaluer les conditions réelles d'un site avant le lancement d'un projet. À la suite de cette visite, un Compte Rendu de Visite Technique (CRVT) est rédigé. Ce document regroupe plusieurs éléments essentiels : une page de garde visuelle présentant le site et le projet, les contacts clés (MOE, chef de projet, CSPS, etc.), les informations techniques du site (identifiants, adresse, contraintes d'accès, infrastructures existantes, données électriques...), les projets à venir, ainsi qu'un ensemble de photos du site (ZT, cheminement de fibre, obstacles, accès nacelle/grue...). Des croquis ou schémas viennent illustrer les implantations, dimensions ou cheminements à prévoir. Enfin, une conclusion permet de synthétiser l'état du site, les travaux à prévoir et les éventuels risques identifiés. Ce document sert ensuite de base pour les phases suivantes du projet, comme l'APD ou le NDC.

3.4.2 Les Expressions du Besoin initiale ou finale (EBi/EBf)

L'EB (Expression de Besoin), EBi(initiale) EBf(finale) est un document transmis par l'opérateur, sauf pour FREE Mobile qui ne l'utilise pas (simplification du processus). Il sert à détailler les attentes et besoins du client sur un site donné, en amont du CRVT. Il constitue une sorte de cahier des charges simplifié, exprimant les objectifs opérationnels de l'opérateur (hauteurs des équipements souhaitées, azimuts et secteurs à couvrir, etc.). À ce moment-là nous ne savons pas encore si le projet est réalisable ou non, les hauteurs peuvent changer si elles compromettent la faisabilité du projet. Les azimuts ne sont eux pas négociables. Cela implique parfois des conceptions uniques au site et des négociations avec l'opérateur afin de trouver un compromis.

Contenu principal de l'EBi/f :

- Type de site (nouvel accueil, évolution, remise à niveau, etc.)
- Objectifs de l'étude (ajout d'équipements radioélectriques, ajout d'une baie au niveau de la zone technique, etc.)



- Contraintes spécifiques.
- Désignation des équipements à installer (ou à déposer).
- Informations sur les raccordements (câbles coax, fibres, alimentations et interfaces).

3.4.3 Les Notes De Calcul (NDC)

La Note de Calcul permet de déterminer les caractéristiques techniques des supports d'équipements (pylônes, mâts, toitures, etc.) à partir :

- Des plans du site (élévation [3.1](#), aérienne [3.2](#), de chaque palier de travail [3.4](#), du sol [3.3](#), ...).
- Des photos de visite (souvent les mêmes que pour CRVT).
- Et des données fournies par le client à la suite du CRVT rendu.

Elle sert à vérifier que les structures existantes peuvent supporter les nouvelles charges prévues. Le cas échéant, un renforcement de la structure sera nécessaire et on détaillera la conception à adopter. On y retrouve :

- Les hauteurs d'implantation des antennes.
- Azimuts et inclinaisons des antennes (TILT) et des faisceaux hertziens.
- Nature des équipements (références, poids, surfaces au vent...).
- Calculs de charges mécaniques (vent, neige, etc.)
- Vérification de conformité aux normes

3.4.4 Les Avants Projets Détaillés (APD)

L'Avant-Projet Détaillé (APD) est un document technique élaboré après la visite du site (CRVT). Il précise les travaux à réaliser et sert de base au devis ou directement au lancement des travaux si validé. Il reprend les informations essentielles du site (codes projet, site, localisation) communes aux autres documents. L'APD détaille les choix techniques retenus, les contraintes relevées lors de la visite, les implantations prévues, les aspects de génie civil à prendre en compte ainsi que les solutions proposées (coffrets, accès, levage...). Il est également crucial d'y intégrer les considérations de découplage des équipements radioélectriques, afin d'éviter toute interférence entre opérateurs.[3.6](#)

3.4.5 Les devis ou Bordereaux de Prix Unitaire (BPU)

1. Le devis, ou BPU (Bordereau de Prix Unitaire), contient des prix figés et contractualisés sur une période donnée. On peut également retrouver le hors bordereau qui est une exception, pour les autres clients. Chaque client possède sa propre trame pour le bordereau.
 - Feuille principale :
 - Numéro de version
 - Références identiques aux documents précédents (code site, projet, commune, etc.)
2. Feuille de chiffrage (séparée par section) : On y retrouve les sections suivantes :
 - Gros œuvre / Génie civil (tranchées, fondations, coffrets...)
 - Second œuvre (supports, rehausse, traitement de finition...)
 - Environnement (accès, réaménagement, etc.)



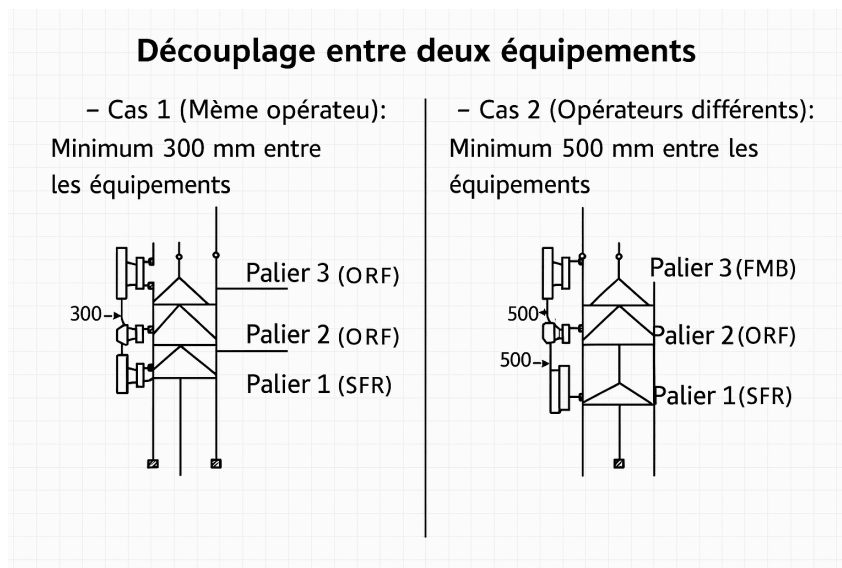


Figure 3.6 : Schéma expliquant le découplage entre les équipements (Inter opérateur/Extra opérateurs)

- Sécurité (ligne de vie, garde-corps, saut de loup, SÖLL, etc.)
- Serrurerie (faux conduits, rails, sécurisation)
- Alimentation électrique :
 - MALT (Mise A La Terre), barrette de coupure
 - Mise en sécurité
 - Halogène (éclairage)
- Moyens de levage :
 - Grue
 - Nacelle

On retrouve également le Hors Bordereaux lorsque certains éléments ne dépendent pas directement de CELLNEX ou qu'ils ne sont pas référencés (cas du sur mesure, des éléments inhabituels, etc.) ou pas dans un contrat cadre.

3.4.6 Les travaux

J'ai assisté à 2 chantiers au cours de mon stage qui étaient de petite envergure, il s'agissait de second œuvre. Je ne parlerai donc que de cette partie. [3.7](#).

Les travaux de second œuvre dans un projet télécom (infrastructure mobile) désignent l'ensemble des opérations qui ne relèvent pas directement du génie civil (terrassment, plots, massifs...), mais qui permettent de préparer l'infrastructure pour la pose des équipements techniques (antennes, radios, modules optiques, etc.). Ils se situent entre le génie civil (structure brute) et la mise en service des équipements actifs (installés ensuite par des techniciens ou intégrateurs radio).





Figure 3.7 : Photos prises lors de travaux, ici l'équipe technique monte à la corde un rail qui servira de support pour les modules radio (RRU)



Élément	Fonction / But
BDD (Bras de Déport)	Permet d'éloigner une antenne de la structure pour éviter les interférences ou améliorer l'émission.
Rails RRU	Support horizontal ou vertical permettant la fixation de modules RRU (Remote Radio Unit) sur le pylône.
Palier de travail	Pour faciliter l'accès ou l'intervention en hauteur sur le pylône ou en toiture.
Point d'ancrage	Permettent aux personnes qui montent sur le pylône de pouvoir travailler avec une sécurité en plus en venant s'attacher à ces derniers.
Paliers de repos	Permettent aux personnes qui montent sur le pylône de pouvoir appuyer leurs pieds sur ces paliers afin d'être plus stables et plus confortablement installés pour travailler sur des niveaux intermédiaires.
Fixations diverses	Tous types d'étriers, colliers, équerres, fixations mécano-soudées, boulons, la visserie en général.

3.4.7 Les Dossiers d'Ouvrage Exécutés (DOE)

Le DOE est un document final produit à la fin des travaux. Il atteste que l'ouvrage a été réalisé conformément :

- À l'EBf.
- Au devis.
- Aux plans validés.

Il représente le dossier de clôture, destiné à l'archivage client et à la traçabilité. Il est conservé et utilisé en cas d'autres projets sur le même site comme base avec un numéro attribué à la version du DOE. On y retrouve les éléments suivants

- Plans du site avec les travaux effectués.
- Photos finales du site.
- Compte rendu de chantier (le cas échéant).
- Références des équipements réellement installés.
- Procès Verbaux (PV) de recette ou d'auto-contrôle.
- Fiche de sécurité actualisée.

3.5 Missions particulières

Les différentes tâches associées aux projets vues précédemment sont régulières, j'ai également rencontré quelques cas qui sortent de l'ordinaire. Comme le cas d'un pylône qui s'était effondré à côté d'un axe routier. C'est une situation rare, qui demande de reprendre toute la conception à partir de zéro comme pour un site neuf tout en prenant des dispositions pour à l'avenir ne pas rencontrer de nouveau ce cas. La conception initiale n'était pas la nôtre et l'incident n'a entraîné ni dégâts matériels hors du site ni blessés, il est donc classé sans gravité et n'a pas donné lieu à une enquête. Il faut néanmoins faire preuve de rigueur et tirer des enseignements pour prévenir ce type d'incident.

J'ai également été amené à travailler sur des documents plus spécifiques et moins fréquents, comme les DIM (Dossiers d'Information Mairie), qui sont propres à l'opérateur FREE sur les infrastructures ATC pour le déploiement de la 5G. Ce type de dossier se distingue des autres documents liés à la 5G, car il concerne l'implantation de la 5G en 3500 MHz, alors que, le plus souvent, FREE utilise une "fausse 5G" reposant sur des antennes 4G.

Le DIM est un document administratif adressé aux autorités locales (mairie, etc.) et sert à informer sur les parcelles cadastrales concernées, l'implantation prévue, les hauteurs et diverses données techniques, afin que le projet puisse être évalué et validé.

J'ai aussi travaillé sur des DTI (Dossiers Techniques d'Installation), qui permettent de détailler les risques présents sur le site (électriques, chutes, etc.), les moyens humains et techniques mobilisés, le planning prévisionnel, ainsi que les plans précis des installations à réaliser.



3.6 Aboutissements de mes missions

Après avoir parcouru l'ensemble des tâches réalisées durant mon stage, il est important de rappeler que le métier de conducteur de travaux ne se limite pas seulement à la conception et la planification de projets. Ce rôle nécessite également une compréhension des besoins sur site et une communication efficace avec tous les acteurs du projet. Il s'agit de rendre compte au responsable d'affaires, pour assurer un suivi rigoureux et fournir toutes les informations utiles au déroulement du projet et au suivi post réalisation de ce dernier. Mais aussi de transmettre des instructions claires aux équipes terrain qui découvrent souvent le site et/ou le projet seulement au moment de l'intervention. Pour cela, il est essentiel de bien connaître le terrain, d'anticiper les difficultés et de réduire l'écart entre théorie et pratique qui peut se créer.

La sécurité est primordiale dans le métier de conducteur de travaux. Chez Axians, elle fait l'objet d'une vigilance constante et d'une politique stricte : aucun manquement n'est toléré. Dès mon arrivée, j'ai participé à un accueil QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) qui m'a permis de me familiariser avec les règles de sécurité générales et spécifiques à l'entreprise, ainsi qu'avec l'application "Safety up". Cette dernière est une base de données des consignes de sécurité, de suivi des incidents et accidents, permettant ainsi leur analyse et la mise en place de mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent. En fin de stage, j'ai également participé à la Safety Week, événement annuel obligatoire pour tous les collaborateurs. Cette semaine met l'accent sur le retour d'expérience autour des accidents survenus, l'importance de l'analyse du risque avant chaque action, et le rôle important d'une communication claire pour prévenir tout accident.

Cela montre l'importance du conducteur de travaux dans des interventions sur le terrain et à quel point il est primordial de bien planifier le projet en amont et d'avoir un suivi rigoureux pendant les interventions.



Chapitre 4

Projets suivis

Au total durant mon stage j'ai participé à **88 tâches** sur **65 projets** différents. Ci-dessous ma **"To do list"** pour suivre mon avancement sur les tâches données, les délais, le statut, le temps pour exécuter la tâche, ... :

Ce qui m'a été utile durant ce stage c'est tout d'abord pour la gestion du temps et de mes tâches, j'ai appris à mieux optimiser mon temps. Ce qui m'a permis de suivre les projets plus en détail pour pouvoir rendre des comptes et d'annoncer où je me situais plus efficacement dans l'avancement du projet. Devoir prioriser, basculer sur une tâche devenue plus importante à l'instant donné, etc.

J'ai, comme montré en figure [3.1](#), travaillé principalement sur les CRVT, APD + devis, inventaires, DP (Dossier Photos). Cela m'a fait voir à la fois la partie sur le terrain, la conception ainsi que la partie financière et chiffrage de projets de cette envergure.



PROJECT TASK LIST

Vincent BERTRAND		Project Start	21/04/2025	Totals	Done	Validation	EstHours	ActHours		
		Project End	20/06/2025		97%	78,79%	98	94,75		
TASK	OWNER	PRIORITY	START	END	% COMPLETE	Done	Validation	EST. HOURS	ACTUAL HOURS	NOTES
APD + DEVIS										
DAMPVALLEY	ORF	LOW	23/04/2025	23/04/2025	100%	1	1	1	1,5	Evolution
VIGNY	ORF	LOW	23/04/2025	23/04/2025	100%	1	1	1	1	Evolution
ASPACH LE BAS	ORF	LOW	23/04/2025	23/04/2025	100%	1	1	1	1,5	Evolution
LE THOLY	ORF	LOW	23/04/2025	24/04/2025	100%	1	1	1,5	1	Evolution
MALLENICOURT	ORF	LOW	23/04/2025	24/04/2025	100%	1	2	2,5		Nouvel accueil
FROUARD	ORF	LOW	23/04/2025	30/04/2025	100%	1	1	1	1	Nouvel accueil
WUENHEIM	ORF	LOW	23/04/2025	13/05/2025	100%	1	1	1	0,25	Evolution
LA CELLE EN MORVAN	ORF	LOW	12/05/2025	14/05/2025	100%	1	1	1	0	Evolution
MULHOUSE	SFR	LOW	25/04/2025	12/05/2025	100%	1	1	1	1	Nouvel accueil
REIMS ALBERT THOMAS	FMB	LOW	28/04/2025	12/05/2025	100%	1	1	1	1	NVO FM
EPERNAY	FMB	LOW	15/05/2025	15/05/2025	100%	1	0	0		PLAN DOSSIER SFR
SAINT OIZIER	SFR	LOW	07/05/2025	07/05/2025	100%	1	1	2		Nouvel accueil SFR
OTTWILLER	ORF	LOW	07/05/2025	13/05/2025	100%	1	1	1	1	NVO ORF
GRENDLBRUCH	ORF	LOW	12/05/2025	14/05/2025	100%	0	1	0,5		EVO ORF
ST MARTIN D'ABLOIS	ORF	LOW	15/05/2025	15/05/2025	100%	1	1	0,5		EVO ORF
GAMBSEIM	ORF	LOW	15/05/2025	21/05/2025	100%	0	1	1		DEVIS + APD SANS EBF
SANCY HAUT TRIEUX	ORF	LOW	15/05/2025	19/05/2025	100%	0	1	1		DEVIS + APD SANS EBF
ABRIS LES TROIS TROUS	ORF	LOW	15/05/2025	21/05/2025	100%	0	1	1		DEVIS + APD SANS EBF
MOUTIERS	ORF	LOW	15/05/2025	19/05/2025	100%	0	1	1		DEVIS + APD SANS EBF
MONTHUREUX S/ SAONE	ORF	LOW	15/05/2025	21/05/2025	100%	0	1	1		DEVIS + APD SANS EBF
VECKRING	ORF	LOW	15/05/2025	21/05/2025	100%	0	1	0,5		DEVIS + APD SANS EBF
OTTWILLER	ORF	LOW	15/05/2025	16/05/2025	100%	0	1	1		DEVIS
CRVT										
SAINT-PARRES	TDF	LOW	23/04/2025	23/04/2025	100%	1	1	1		Evolution
VECKRING	FMB	LOW	23/04/2025	23/04/2025	100%	1	1	1		Evolution
ABRIS LES TROIS TROUS	AUTRE	LOW	30/04/2025	05/04/2025	100%	1	1	1		Nouvel accueil
RECY	ORF	LOW	30/04/2025	05/04/2025	100%	1	1	1		Nouvel accueil ORF
MONTHUREUX S/ SAONE	ORF	LOW	07/05/2025	08/05/2025	100%	1	1	1,5		Evolution (réaménagement)
JARVILLE LIBERATION	SFR	LOW	07/05/2025	08/05/2025	100%	1	1	0		Nouvel accueil SFR
CHANTENAY ST IMBERT	ORF	LOW	20/05/2025	23/05/2025	100%	1	1	1		EVO ORF
SAINT AUBIN SUR LOIRE	ORF	LOW	20/05/2025		100%	1	1	1		EVO ORF
VERDENAL	ATC	LOW	22/05/2025	22/05/2025	100%	1	0,5	0,5		FMB
DISTROFF	ATC	LOW	22/05/2025	22/05/2025	100%	1	0,5	0,5		FMB
BELMONT	ATC	LOW	22/05/2025	23/05/2025	100%	1	0,5	0,5		BOS EVO
ARRANCE	ATC	LOW	22/05/2025	23/05/2025	100%	1	0,5	0,5		BOS EVO
WALDWISSE	ATC	LOW	22/05/2025	23/05/2025	100%	1	0,5	0,5		BOS EVO
PAGNY SUR MEUSE	CELLNEX	LOW	26/05/2025	27/05/2025	100%	0	1	1		ORF NVO
GAUDRANGE LA HEIDE	BYT	LOW	02/06/2025	02/06/2025	100%	0	1	1		CELLNEX BYT
DP										
BOULAY	ORF	LOW	22/04/2025	22/04/2025	100%	1	0,5	0,5		plan de vues
VECKRING	ORF	LOW	23/04/2025	23/04/2025	100%	1	0,5	0,5		plan de vues
FORT DU PLASINE	ORF	LOW	24/04/2025	24/04/2025	100%	1	0,25	0,25		plan de vues
Epemay	SFR	LOW	24/04/2025	24/04/2025	100%	1	0,25	0,25		plan de vues
DOMMARTIN SOUS AMANCE	ORF	LOW	13/05/2025	13/05/2025	100%	1	0,25	0,25		plan de vues
JARVILLE MONTAIGU	SFR	LOW	13/05/2025	13/05/2025	100%	1	0,25	0,25		plan de vues
MUNDOLSHEIM	SFR	LOW	15/05/2025	15/05/2025	100%	1	0,25	0,25		plan de vues
PULVERSEIM	SFR	LOW	22/05/2025	22/05/2025	100%	1	0,25	0,25		plan de vues
Inventaire										
LE THOLY (Bonne Fontaine)	ORF	LOW	25/04/2025	25/04/2025	100%	1	1,5	2,5		Inventaire pythone
VECKRING	ORF	LOW	25/04/2025	25/04/2025	100%	1	1,5	2		Inventaire pythone
GRENDLBRUCH	ORF	LOW	12/05/2025	12/05/2025	100%	1	1,5	2,5		Inventaire pythone
SANCY HAUT TRIEUX	ORF	LOW	02/06/2025		0%	0	2	0		Inventaire pythone
RI INFERN	ORF	LOW	02/06/2025		0%	0	2	0		Inventaire pythone
VT										
SAINT-PARRES (10)	TDF	LOW	15/04/2025	15/04/2025	100%	1	7,5	7,5		Projet Neuf
VECKRING	ORF	LOW	16/05/2025	16/05/2025	100%	1	2	2		NVO
NOROIS LES PONTS A MOUSSON	ATC	LOW	28/05/2025	28/05/2025	100%	1	2	2		
CHALONS EN CHAMPAGNE	ATC	LOW	29/05/2025	29/05/2025	100%	1	2,5	2,5		
SAINT-PARRES EN VAUDES	CELLNEX	LOW	29/05/2025	29/05/2025	100%	1	2,5	2,5		
DUGNY SUR MEUSE	CELLNEX	LOW	29/05/2025	29/05/2025	100%	1	2,5	2,5		
RECY	CELLNEX	LOW	30/05/2025	30/05/2025	100%	1	4	4		
JARVILLE	CELLNEX	LOW	06/05/2025	06/05/2025	100%	1	3,75	3,75		
MONTHUREUX S/ SAONE	CELLNEX	LOW	06/05/2025	06/05/2025	100%	1	3,75	3,75		
SAINT LOUIS GARE	TDF	LOW	14/05/2025	14/05/2025	100%	1	7,5	7,5		
CHANTENAY ST IMBERT	ORF	LOW	20/05/2025	20/05/2025	100%	1	4,5	4,5		ORF REAM
SAINT AUBIN SUR LOIRE	ORF	LOW	20/05/2025	20/05/2025	100%	1	4,5	4,5		
DISTROFF	CELLNEX	LOW	22/05/2025	22/05/2025	100%	1	2	2		
PAGNY SUR MEUSE	ORF	LOW	26/05/2025	26/05/2025	100%	1	3	3		ORF NVO
BUDGETS D'AFFAIRE										
Autres										
livraison FH à Marly	FMB	LOW	19/05/2025	19/05/2025	100%	1	1,25	1,25		Livraisons de FH FMB démontés sur sites
livraison FH à Marly	FMB	LOW	02/06/2025	02/06/2025	100%	1	3	3		Livraisons de FH FMB démontés sur sites

Figure 4.1 : To Do List au 28/05/2025



Chapitre 5

Conclusion et perspectives

Après dix semaines passées au sein d'Axiens, je ressors de ce stage avec une vision beaucoup plus concrète du métier de **conducteur de travaux** dans les télécommunications. Au-delà de l'aspect purement technique, il m'a permis de développer mon **autonomie** au quotidien, notamment grâce à la mise en place d'une To-do List, à la gestion de tâches qui m'étaient attribuées, et à la présentation régulière de ma démarche et de mon raisonnement à Rémi Briot et à mes collègues. J'ai ainsi pu prendre en charge des **responsabilités** qui, bien que déstabilisantes au début, m'ont rapidement permises de gagner en **confiance et en efficacité**. L'approche QSE rencontrée chez Axiens m'a aidé à mieux anticiper les risques, ce qui s'est avéré particulièrement utile lors des phases de préparation des interventions. J'ai pu constater l'importance d'être rigoureux sur ces aspects afin d'assurer la sécurité de chacun.

J'ai également pris plaisir à découvrir le fonctionnement d'Axiens et à mieux comprendre l'univers des télécommunications, un domaine qui, au fil de ces semaines, m'a de plus en plus intéressé et motivé. Et a renforcé mon envie de poursuivre dans les réseaux et télécommunications, avec une appréciation nouvelle pour la **gestion de projets techniques** et la **diversité des missions proposées dans ce secteur**.

Malgré les **difficultés rencontrées** comme, par exemple, les documents à remplir qui parfois portent à confusion, surtout lorsque l'on n'a pas physiquement visité le site. Je me suis habitué, au fur et à mesure, aux problèmes qui sont finalement récurrents, j'ai essayé de faire étape par étape jusqu'à être à l'aise avec ces derniers. Ce qui m'a apporté la possibilité d'**aller plus loin** et donc de voir également un peu la **partie financière et gestion de projet** même si je n'ai fait que survoler le sujet, cela m'a beaucoup intéressé et a été valorisant. J'ai sincèrement apprécié travailler avec cette équipe, où la bonne humeur règne tout en maintenant une **rigueur** essentielle, ce qui permet d'allier plaisir au travail et productivité.

J'ai désormais pour ambition de découvrir plus en profondeur la partie réseaux, notamment les technologies du cloud et de l'IoT, afin d'explorer les deux composantes principales de la filière R&T et de mieux orienter mes choix professionnels.

Je termine ce stage à la fois **satisfait** et avec le sentiment d'avoir acquis de **nouvelles compétences** qui me seront **profitables**. Cela m'a également apporté une vision plus claire de mon orientation pour l'avenir.



Chapitre 6

Annexes

6.1 Liste des figures

6.1.1 ATC

Délais (ATC) :

- VT/CRVT : 14 jours
- EDF : 2 jours
- APD : 7 jours



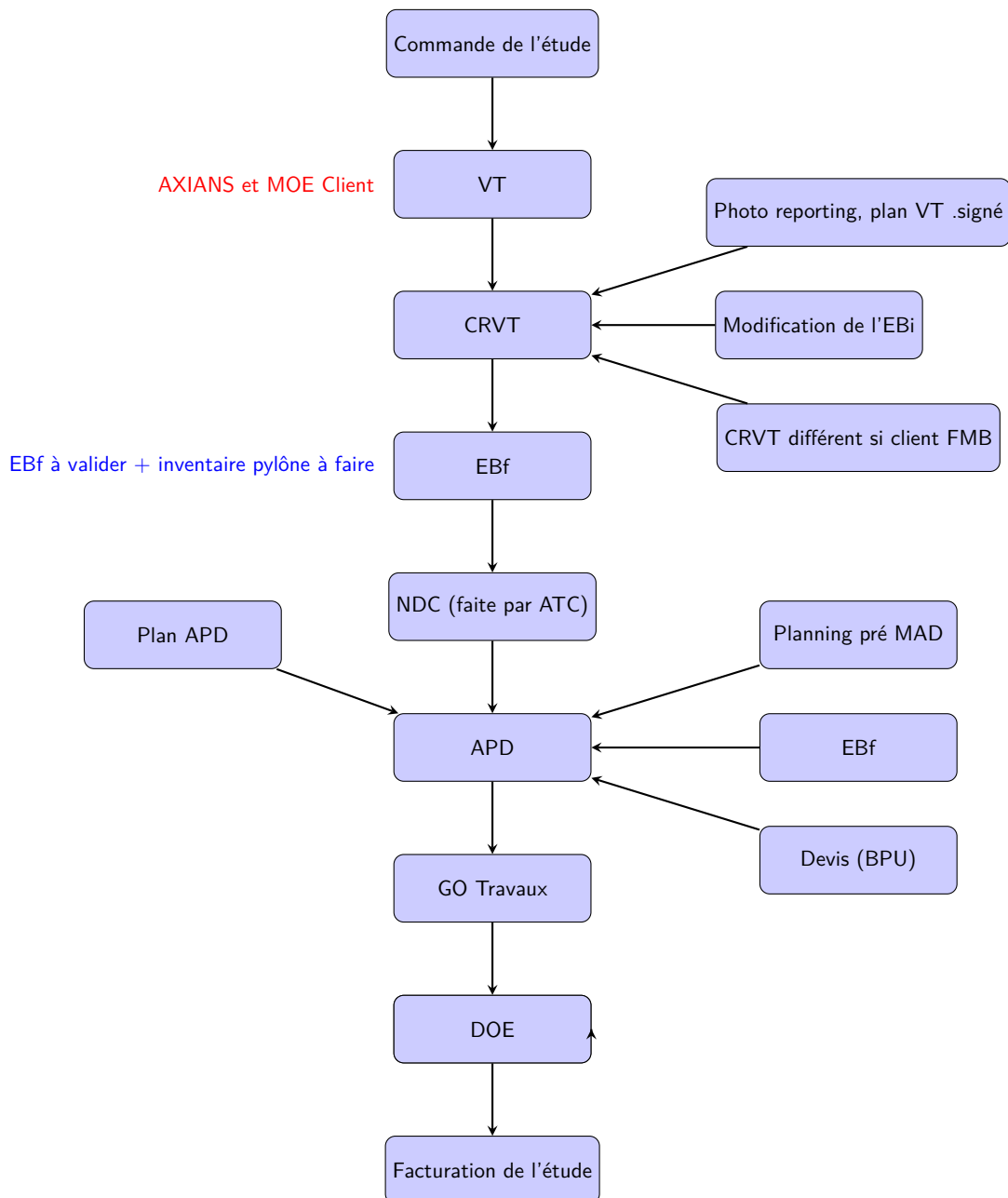


Figure 6.1 : Diagramme d'organisation d'une étude pour ATC.



6.1.2 CELLNEX (ÉTUDE)

Délais (CELLNEX) :

- VT/CRVT : 14 jours
- EDF : 7 jours
- APD : 7 jours



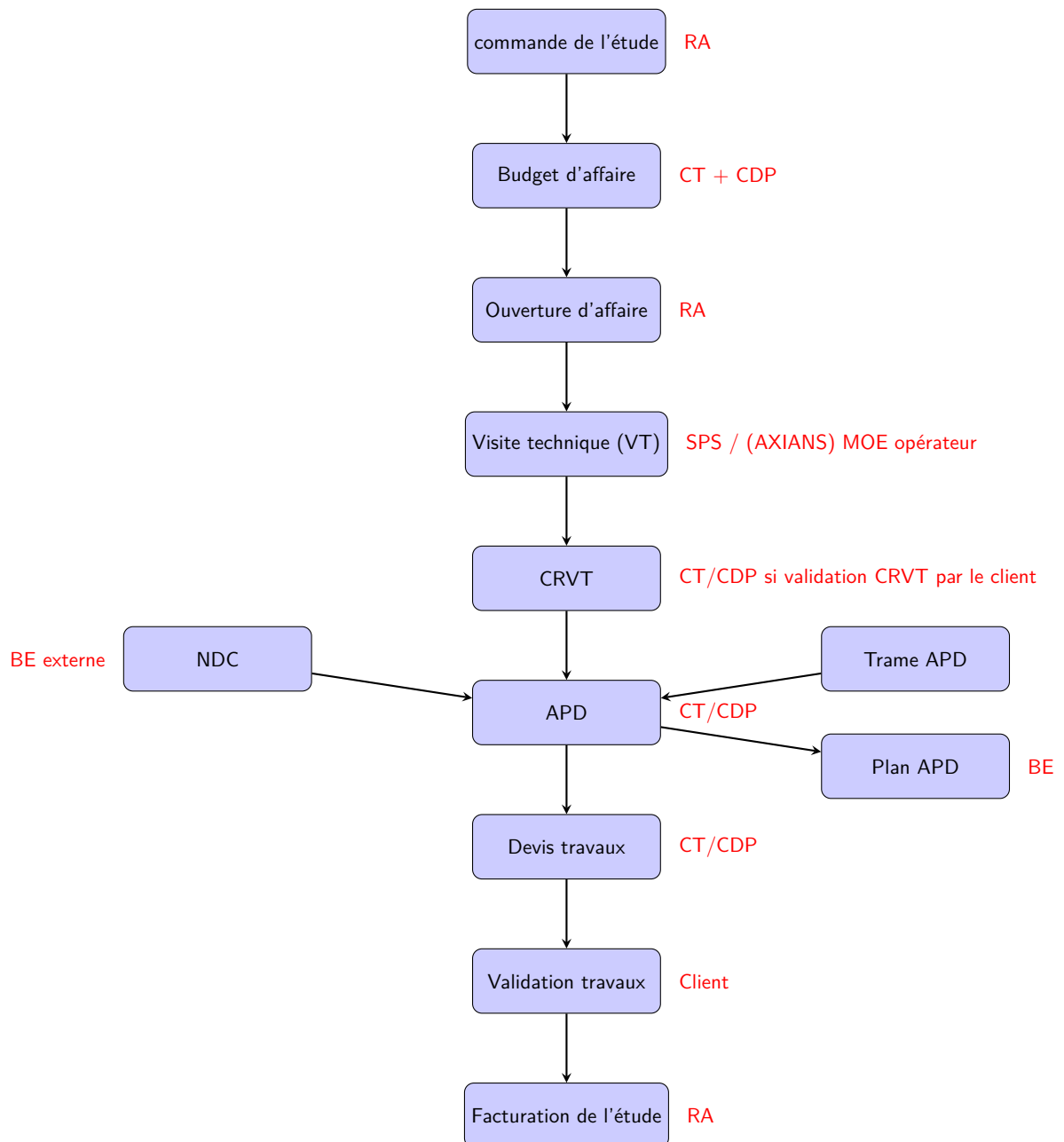


Figure 6.2 : Diagramme d'organisation d'une étude pour CELLNEX/HIVORY.



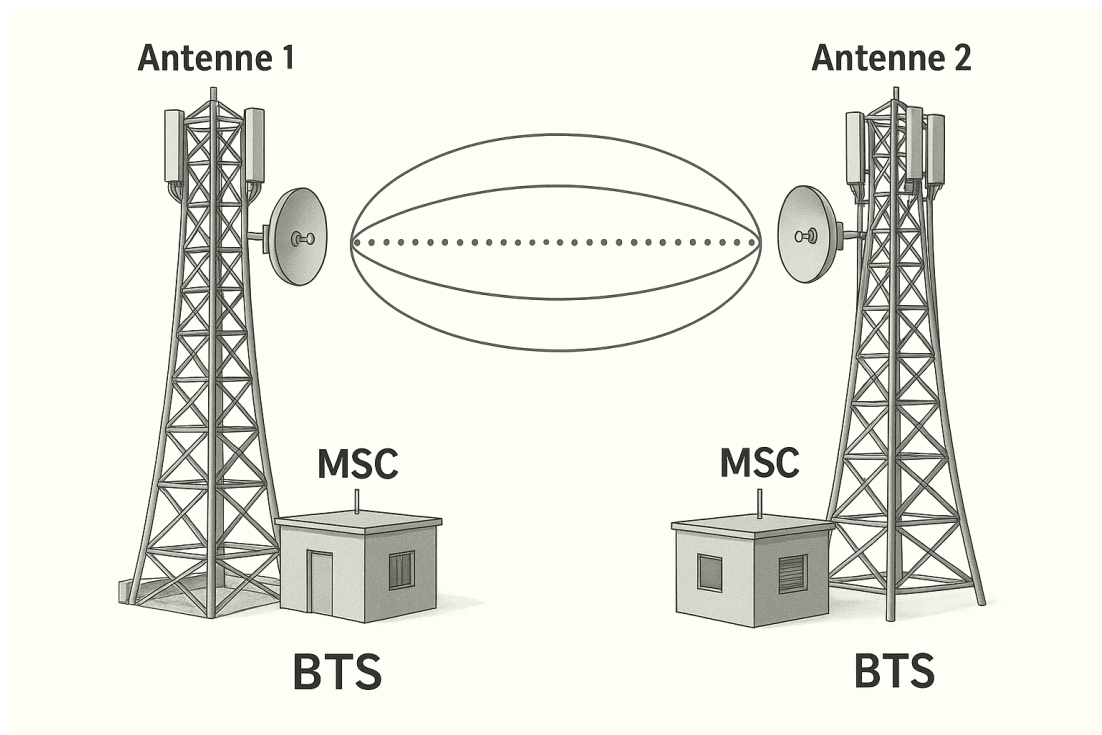


Figure 6.3 : Schéma montrant une communication entre 2 mobiles avec 2 zones différentes couvertes par une antenne. Les deux antennes sont reliées par des Faisceaux hertzien, configuration assez fréquente.

Bibliographie

- [1] Wikipedia, "Ellipsoïde de fresnel," https://fr.wikipedia.org/wiki/Ellipsoïde_de_Fresnel, 2007, consulté en mai 2025.
- [2] V. Groupe, "Vinci," <https://www.vinci.com>, 2025, consulté en mai 2025.
- [3] Axians, "Axians," <https://www.axians.fr/>, 2025, consulté en mai 2025.
- [4] A. T. Corporation, "Atc," <https://www.american tower.com/fr-fr/>, 2025, consulté en mai 2025.
- [5] C. Telecom, "Cellnex," <https://www.cellnex.com/fr-fr/>, 2025, consulté en mai 2025.
- [6] TDF, "Tdf," <https://www.tdf.fr/>, 2025, consulté en mai 2025.

